

HOMOJEN OLMAYAN DOĞRUSAL DİF. DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Tanım : $a_0(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \dots + a_n(x)y = F(x) \dots (P)$

homojen olmayan diferansiyel denklem
ve bu denklemin homojen kısmı olarak

$$a_0(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \dots + a_n(x)y = 0 \dots (H)$$

olsun. (P)'nin bir ^(özel) çözümü y_p ve H'nin
bir çözümü y_h ile gösterilir.

$y = y_h + y_p$ (P) denkleminin bir
genel çözümü olsun.

ÖRNEK:

$y'' + y + x = 0$ homojen olmayan
dif. denklem olsun

$y_h = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ homojen kısmın

yani $y'' + y = 0$ denklemin bir çözümüdür. (?)

$y_p = -x$ ise verilen denklemin bir çözümüdür.

Böylece verilen denklemin genel çözümü

$y = y_p + y_h = c_1 \sin x + c_2 \cos x - x$ olur.

Teorem :

$$f_1, a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + \dots + a_n(x)y = F_1(x)$$

denkleminin bir çözümü ve

$$f_2 \text{ 'de } a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + \dots + a_n(x)y = F_2(x)$$

denkleminin bir çözümü olsun. O zaman

$$k_1 f_1 + k_2 f_2 \quad (k_1 \text{ ve } k_2 \text{ keyfi sabitler})$$

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + \dots + a_n(x)y = k_1 F_1(x) + k_2 F_2(x)$$

denklemin bir çözümü olur.

ÖRNEK

$$y'' + y = \overset{k_1}{3x} + \overset{k_2}{5 + \tan x} \dots (P)$$

denklemini verilsin

$$y'' + y = x \text{ denkleminin bir çözümü } y_{p_1} = x$$

$$y'' + y = \tan x \dots (P_2) \text{ denkleminin bir çözümü } y_{p_2} = -\cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

$$y_{p_2} = -\cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

verilen p denkleminin çözümü

$$y_p = 3y_{p_1} + 5y_{p_2} = 3x - 5 \cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

olur.

Sabit Katsayılı Homojen Doğrusal Denklem ÇÖZÜMÜ

$$a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$$

$(a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R})$ homojen doğrusal sabit katsayılı diferansiyel denklem

Bu denklem için $y = e^{mx}$ dönüşümü yapılırsa

$$a_0 m^n e^{mx} + a_1 m^{n-1} e^{mx} + \dots + a_n e^{mx} = 0$$

$$a_0 m^n + a_1 m^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad \text{--- (c) elde edilir.}$$

Bu denkleme verilen denklemin karakteristik denklemini adı verilir.

I. Durum : (c) denkleminin farklı gerçel kökleri

varsa örneğin ; $m_1, m_2, \dots, m_n$ gibi n farklı gerçel kök varsa o zaman $e^{m_1 x}, e^{m_2 x}, \dots, e^{m_n x}$

sabit katsayılı homojen doğrusal denklemin n farklı çözümü olur. Bunların her biri denklemini sağlar.

Ayrıca bu çözümler doğrusal bağımsızdır.

Bu durumda genel çözüm $c_1, c_2, \dots, c_n$ keyfi sabitler olmak üzere

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x}$$

ÖRNEK $y'' - 3y' + 2y = 0$ çözümünü bulunuz

Çözüm: $y = e^{mx}$ dönüşümü yapılarak

$$m^2 e^{mx} - 3m e^{mx} + 2e^{mx} = 0$$

$$m^2 - 3m + 2 = 0 \Rightarrow m = 1, m = 2$$

Genel çözüm

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

$$W(e^x, e^{2x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = e^{3x} \neq 0$$

bağımsız çözümler

ÖRNEK $y''' - 4y'' + y' + 6y = 0$

$y = e^{mx}$ dönüşümü yapılarak

Çözüm

$$y''' = m^3 e^{mx}, \quad y'' = m^2 e^{mx}, \quad y' = m e^{mx}$$

$$m^3 e^{mx} - 4m^2 e^{mx} + m e^{mx} + 6e^{mx} = 0$$

$$m^3 - 4m^2 + m + 6 = 0 \Rightarrow m = -1, m = 2, m = 3$$

$$\text{Genel çözüm} \Rightarrow y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$$

bağımsız çözümler

II Durum : Tekrarlı gerçel kökler var

ÖRNEK

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} + 9y = 0$$

$y = e^{mx}$ dönüşümü uygulanırsa.

$$m^2 - 6m + 9 = (m-3)^2 = 0$$

Bu durumda ilk çözüm

$y_1 = e^{3x}$ olup ikinci çözüm $y_2 = v e^{3x}$

biçimindedir. (~~$v = v(x)$~~)

v 'nin bulunması gerekir ve bu çözüm denkleme yerine yazılarak elde edilir.

$$\frac{dy_2}{dx} = 3e^{3x} v + e^{3x} \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d^2 y_2}{dx^2} = 3e^{3x} \frac{dv}{dx} + 3e^{3x} \frac{dv}{dx} + 3e^{3x} \frac{d^2 v}{dx^2} + e^{3x} \frac{d^2 v}{dx^2}$$

$$= 6e^{3x} \frac{dv}{dx} + e^{3x} \frac{d^2 v}{dx^2}$$



172

Verilen denklemde yerine yazılırsa:

$$\cancel{9e^{3x}v} + \cancel{6e^{3x}\frac{dv}{dx}} + e^{3x}\frac{d^2v}{dx^2} - \cancel{18e^{3x}v} - \cancel{6e^{3x}\frac{dv}{dx}} + \cancel{9e^{3x}v} + e^{3x}\frac{d^2v}{dx^2} = 0$$

$$\frac{dv}{dx} = w \quad \text{dönüümü yapılırsa}$$

$$e^{3x}\frac{dw}{dx} = 0$$

$$\frac{dw}{dx} = 0 \Rightarrow w = c = \frac{dv}{dx}$$

$$v = v(x) = cx$$

$$0 \text{ halde } y_2 = v \cdot e^{3x} = cx e^{3x} \text{ olup}$$

$$\text{Genel çözüm } y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

$$y = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$$

Uygulamalar

① Verilen x, x^2 ve x^4 fonksiyonlarının

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - 4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 8x \frac{dy}{dx} - 8y = 0$$

denklemin $0 < x < \infty$ aralığında lineer bağımsız
çözümleri olduğunu gösteriniz.

Denklemin genel çözümünü yazınız.

Çözüm

$$W(x, x^2, x^4) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^4 \\ 1 & 2x & 4x^3 \\ 0 & 2 & 12x^2 \end{vmatrix}$$

$$= x(24x^3 - 8x^3) - x^2(12x^2) + x^4 \cdot 2$$

$$= 24x^4 - 24x^4 - 8x^4 + 2x^4 = -6x^4 \neq 0$$

$$\forall x \in (0, +\infty)$$

lineer bağımsız olduğunu gösterdik.

$$\text{Genel çözüm } y = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4$$

174

$$2) (x^3 - x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - (x^3 + 2x^2 - 2x) \frac{dy}{dx} + (2x^2 + 2x - 2)y = 0$$

$y_1(x) = x^2$ çözümü ise mertebeyi indirgeyerek diğer çözümü elde ediniz.
Genel çözümü yazınız.

Çözüm

$$y_2 \equiv y = vx^2 \quad v = v(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2xv + x^2 \frac{dv}{dx}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= 2v + 2x \frac{dv}{dx} + 2x \frac{dv}{dx} + x^2 \frac{d^2 v}{dx^2} \\ &= 2v + 4x \frac{dv}{dx} + x^2 \frac{d^2 v}{dx^2} \end{aligned}$$

Denkleimde yerine yazarsak

$$\begin{aligned} (x^3 - x^2) \left(2v + 4x \frac{dv}{dx} + x^2 \frac{d^2 v}{dx^2} \right) - (x^3 + 2x^2 - 2x) \left(2xv + x^2 \frac{dv}{dx} \right) \\ + (2x^2 + 2x - 2)(vx^2) = 0 \end{aligned}$$

$$(x^5 - x^4) \frac{d^2 v}{dx^2} + (4x^4 - 4x^3 - x^5 - 2x^4 + 2x^3) \frac{dv}{dx} +$$

$$2x^3v - 2x^2v - 2x^4v - 4x^2v + 4x^2v + 2x^4v + 2vx^3 - 2vx^2 = 0$$

$$(x^5 - x^4) \frac{d^2 v}{dx^2} + (2x^4 - 2x^3 - x^5) \frac{dv}{dx} = 0$$

$$\frac{dv}{dx} = w$$

$$(x^5 - x^4) \frac{dw}{dx} + (2x^4 - 2x^3 - x^5) w = 0$$

$$\frac{dw}{w} = \frac{(x^5 + 2x^3 - 2x^4) dx}{x^5 - x^4} = \left(1 + \frac{2x^3 - x^4}{x^5 - x^4}\right) dx$$

$$\frac{dw}{w} = \left(1 + \frac{2-x}{x^2-x}\right) dx = \left(1 + \frac{2}{x^2-x} - \frac{1}{x-1}\right) dx$$

$$\frac{2}{x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \Rightarrow A = -2 \quad B = 2$$

$$= \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x-1}\right) dx$$

$$\ln|w| + c = x - 2 \ln|x| + \ln|x-1|$$

$$\ln|w| = x + \ln \frac{|x-1|}{x^2}$$

$$\ln \left| \frac{wx^2}{x-1} \right| = x$$



176

$$\frac{ux^2}{x-1} = e^x \Rightarrow u = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$$u = \frac{dv}{dx} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$$v = \frac{e^x}{x}$$

$$y_2 = xe^x$$

$$\text{Genel çözüm} \Rightarrow y = c_1 x^2 + c_2 x e^x$$

	133
--	-----

178

③ Verilen denklemlerin genel çözümünü bulunuz.

a) $\frac{d^3 y}{dx^3} - 3 \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 3y = 0$

Çözüm

$$y = e^{mx}$$

$$m^3 - 3m^2 - m + 3 = 0$$

$$(m+1)(m-1)(m-3) = 0 \Rightarrow m = -1, m = 1, m = 3$$

Bu durumda genel çözüm $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{3x}$ dir.

b) $\frac{d^5 y}{dx^5} - 2 \frac{d^4 y}{dx^4} - \frac{d^3 y}{dx^3} = 0$

Çözüm

$$m^5 - 2m^4 - m^3 = 0 \Rightarrow m^3(m^2 - 2m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m^3[(m-1)^2 + 2] = 0$$

$$m^3 = 0, m = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$y = c_1 e^{0x} + c_2 x e^{0x} + c_3 x^2 e^{0x} + c_4 e^{(1+\sqrt{2})x} + c_5 e^{(1-\sqrt{2})x}$$

$$y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 e^{(1+\sqrt{2})x} + c_5 e^{(1-\sqrt{2})x}$$

$$c) \frac{d^5 y}{dx^5} = 0 \quad m^5 = 0$$

$$y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3 + c_5 x^4 \dots$$

$$d) \frac{d^3 y}{dx^3} - 3 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = -8$$

$$y''(0) = -4 \quad \text{başlangıç değer problemini çözünüz.}$$

$$\text{Çözüm} \quad m^3 - 3m^2 + 4 = (m+1)(m^2 - 4m + 4) = (m+1)(m-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = -1 \quad m = 2 \quad m = 2$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + c_3 x e^{2x}$$

$$c_1 + c_2 = 1$$

$$-c_1 + 2c_2 + c_3 = -8$$

$$c_1 + 4c_2 + 4c_3 = -4$$

$$3c_2 + c_3 = -7$$

$$6c_2 + 5c_3 = -12$$

$$\left. \begin{array}{l} 3c_2 + c_3 = -7 \\ 6c_2 + 5c_3 = -12 \end{array} \right\} \Rightarrow c_3 = 2/3 \quad c_2 = -23/9$$

$$c_1 = 32/9$$

$$y = \frac{32}{9} e^{-x} - \frac{23}{9} e^{2x} + \frac{2}{3} x e^{2x}$$

180

$$(4) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2$$

genel çözümünü elde ediniz

Çözüm

"denklemin homojen değil"

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

$$y = y_h + y_p$$

$$y_p = 2x^2 + 6x + 7 \quad \text{bulunuz}$$

$$m^2 - 3m + 2 = 0 \quad \text{verilen denklemin karakteristik denklemini}$$

$$(m-2)(m-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad m=1 \quad m=2$$

$$y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^x$$

$$\text{Genel çözüm} \quad y = c_1 e^{2x} + c_2 e^x + 2x^2 + 6x + 7$$

⑤ a) $w(f, g) = 3e^{4t}$ ve $f(t) = e^{2t}$
 ise $g(t) = ?$

Çözüm

$$w(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - f'g = 3e^{4t}$$

$$= e^{2t} g' - 2e^{2t} g = 3e^{4t}$$

$$g' - 2g = 3e^{2t}$$

$$\frac{d}{dt} (ge^{-2t}) = 3 \quad \checkmark$$

$$ge^{-2t} = 3t + c$$

$$g(t) = 3te^{2t} + ce^{2t}$$

b) $w(f, g) = x \cos x - \sin x$ ve $u = f + 3g$ $v = f - g$

$$\Rightarrow w(u, v) = ? \quad (\text{Wronskian})$$



182

Çözüm

$$w(f, g) = fg' - f'g = x \cos x - \sin x \quad (\text{Wronskian})$$

$$w(u, v) = \begin{vmatrix} f+3g & f-g \\ f'+3g' & f'-g' \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

$$= ff' + 3gf' - fg' - 3gg' - ff' + f'g - 3g'f + 3g'g$$

$$= -4g'f + 4f'g$$

$$= -4(fg' - f'g)$$

$$= -4(x \cos x - \sin x)$$

Teorem : $a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n y = 0 \dots (*)$

sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemi verilsin. Eğer bu denklemin $y = e^{mx}$ dönüşümüyle elde edilen

1) $a_0 m^n + a_1 m^{n-1} + \dots + a_{n-1} m + a_n = 0 \quad (*)$

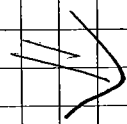
✓ Karakteristik denklemin k tane m farklı kökü (tekvali kök) varsa
Genel çözüm

$$y = (c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \dots + c_k x^{k-1}) e^{mx}$$

biçimindedir.

2) Karakteristik (*) denklemin 1. maddenin dışında $m_{k+1}, m_{k+2}, \dots, m_n$ gibi birbirinden farklı kökleri varsa o zaman genel çözüm

$$y = (c_1 + c_2 x + \dots + c_k x^{k-1}) e^{mx} \\ + c_{k+1} e^{m_{k+1} x} + c_{k+2} e^{m_{k+2} x} \\ + \dots + c_n e^{m_n x}$$



- 3) Eğer 2. maddenin diünde daha tekranlı kökler varsa bunlarda 2. maddedeki gibi genel gözüme ekleme yapılır.

ÖRNEK

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 4\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 18y = 0$$

Gözüm

⇒ Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler

⇒ Gözüm için önce karakteristik denklemin köklerini bulalım

$$m^3 - 4m^2 - 3m + 18 = (m-3)(m-3)(m+2) = 0$$

$$m_1 = 3 \quad m_2 = 3 \quad m_3 = -2$$

Genel gözüm

$$y = (c_1 + c_2x)e^{3x} + c_3e^{-2x}$$

ÖRNEK $\frac{d^4 y}{dx^4} - 5 \frac{d^3 y}{dx^3} + 6 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} - 8y = 0$

Gözüm

$$m^4 - 5m^3 + 6m^2 + 4m - 8 = (m+1)(m-2)^3 = 0$$

$$m_1 = -1 \quad m_2 = 2 \quad m_3 = 2 \quad m_4 = 2$$

$$y = c_1 e^{-x} + (c_2 + c_3 x + c_4 x^2) e^{2x}$$

III. Durum : [Eşlenik Kompleks (Karmant) kökler]

$$(x+y)(x-y) \Rightarrow 2. \text{ dereceden eşlenik}$$

$$(x+y)(x^2-xy+y^2) = (x^3+y^3) \Rightarrow 3. \text{ dereceden eşlenik}$$

Karakteristik denklemin $z = a+ib$ şeklinde tekrarlanmayan bir kompleks kökü olsun. O zaman z 'nin eşleniği $\bar{z} = a-ib$, kompleks sayıda karakteristik denklemin tekrarlanmayan bir kökü olur. Bu durumda k_1, k_2 keyfi sabitler olmak üzere denklemin genel çözümü

$$y = k_1 e^{(a+bi)x} + k_2 e^{(a-bi)x} \quad \text{biçimindedir.}$$



$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ (Euler Formülü) kullanılırsa

Genel çözüm

$$y = k_1 e^{ax} \cdot e^{ibx} + k_2 e^{ax} \cdot e^{-ibx}$$

$$= k_1 e^{ax} (\cos bx + i \sin bx) + k_2 e^{ax} (\cos bx - i \sin bx)$$

$$= e^{ax} \left[\underbrace{(k_1 + k_2)}_{c_1} \cos bx + i \underbrace{(k_1 - k_2)}_{c_2} \sin bx \right]$$

O halde Genel Çözüm

$$y = e^{ax} [c_1 \cos bx + c_2 \sin bx] \text{ olur.}$$

Teorem :

- 1) n-inci mertebeden sabit katsayılı homojen doğrusal diferansiyel denklemin karakteristik denkleminin tekrarlanmayan $a+ib$ ve $a-ib$ biçiminde eksenik kökleri varsa genel çözüm

$$y = e^{ax} [c_1 \cos bx + c_2 \sin bx]$$

2) $a+ib$ ve $a-ib$ köklerinin her birinden k tane tekrarlanıyorsa o zaman genel çözüm

$$y = e^{ax} \left[(c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \dots + c_k x^{k-1}) \cos bx + (c_{k+1} + c_{k+2} x + c_{k+3} x^2 + \dots + c_{2k} x^{k-1}) \sin bx \right]$$

biçimindedir.

ÖRNEK $y'' + y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y = e^{mx}$ dönüşümü yapılarak karakteristik denklemin

$m^2 + 1 = 0$ olur. Kökler karmalık

$$m_1 = i$$

$$m_2 = -i$$

$$a=0 \quad b=1$$

$$a=0 \quad b=-1$$

$$y = e^{0x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

ÖRNEK

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} + 25y = 0$$

Gözüm

$y = e^{mx}$ dönüşümü ile $m^2 - 6m + 25 = 0$ (karakteristik denklem)

$$\Delta = 36 - 100 = -64 < 0 \Rightarrow \text{Gerçek kök yok}$$

$$m_1 = \frac{6 + \sqrt{-64}}{2} = 3 + 4i \quad m_2 = 3 - 4i$$

$$y = e^{3x} (c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x)$$

ÖRNEK

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + 2 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

Gözüm

$$m^4 + 2m^2 + 1 = 0 \Rightarrow (m^2 + 1)^2 = 0$$

$$m_1 = i \quad m_2 = i \quad m_3 = -i \quad m_4 = -i$$

$$y = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x$$

problem

$$y'' - 6y' + 25y = 0$$

$$y(0) = -3$$

$$y'(0) = -1$$

Çözüm

$$m^2 - 6m + 25 = 0 \Rightarrow \Delta = 36 - 100 = -64 < 0 \text{ gerçel kök yok.}$$

$$m_1 = 3 + 4i \quad m_2 = 3 - 4i$$

$$y = e^{3x} (c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x)$$

$$y' = 3e^{3x} (c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x) + e^{3x} (4c_2 \cos 4x - 4c_1 \sin 4x)$$

$$y(0) = -3 \Rightarrow -3 = e^0 (c_1) \Rightarrow c_1 = -3$$

$$y'(0) = -1 \Rightarrow -1 = 3e^0 (-3) + e^0 (4c_2)$$

$$-1 = -9 + 4c_2 \Rightarrow c_2 = 2$$

$$\text{Genel çözüm} \Rightarrow y = e^{3x} (2 \sin 4x - 3 \cos 4x)$$

Belirsiz Katsayılar Metodu

Homojen olmayan diferansiyel denklem ($a_0, \dots, a_n$ sabitler olmak üzere)

$$a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = F(x)$$

Genelde $F(x)$ sabit olmayan bir fonksiyondur. Bu tip denklemlerin çözümünün $y = y_h + y_p$ biçiminde olduğunu hatırlayalım.

homojen
homojen olmayan kısmın özel çözümü

Tanım: Aşağıda belirtilen (1) ve (2) biçimindeki fonksiyonlara BC fonksiyon denir. (Belirsiz katsayılar fonksiyonu)

1) Fonksiyon aşağıdakilerden birisi gibidir.

i) $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere $\Rightarrow x^n$

tanım $n=0$ için de sağlanır

ii) $a \neq 0 \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\Rightarrow e^{ax}$

iii) $b \neq 0 \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\Rightarrow \sin(bx+c)$

iv) $b \neq 0, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\Rightarrow \cos(bx+c)$

2) Fonksiyon yukarıdaki fonksiyonların

iki yada daha çoğunun bir sonlu çarpımıdır.

ÖRNEK $x^3, e^{-2x}, \sin\left(\frac{3x}{2}\right), \cos(2x+\pi/4)$
 $x^2 e^{3x}, x \cos 2x, e^{5x} \sin 3x, \sin 2x \cdot \cos 3x$
 $x^2 e^{4x} \sin 5x, 1, (x^0 = 1)$
 birer uc fonksiyondur.

Tanım : UC Kümesi

F bir UC fonksiyon olsun F 'nin kendisinden ve tüm ardışık türevlerinde yer alan UC fonksiyonlarının ilalettir ve kapsayıcı olanlarından oluşan kümeye UC kümesi denir.

ÖRNEK $f(x) = x^3$

$$f'(x) = 3x^2 \quad f''(x) = 6x \quad f'''(x) = 6$$

O halde bu fonksiyonun uc kümesi $S = \{x^3, x^2, x, 1\}$

ÖRNEK $f(x) = x^2 \sin x$ uc-fonksiyonu dur. uc-kümesini bulalım

$$f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$$

$$f''(x) = 2 \sin x + 2x \cos x + 2x \cos x - x^2 \sin x$$

$$f'''(x) = 2 \cos x + 2 \cos x - 4x \sin x - 2x \sin x - x^2 \cos x$$

$$S = \{x^2 \sin x, x^2 \cos x, x \sin x, x \cos x, \sin x, \cos x\}$$

NEK (Yöntem içeren örneği)

nün uc kümesi

$f(x) = x^3 \cos 2x$ fonksiyonu x^3 ve $\cos 2x$ bilmindeki iki uc fonksiyonunun uc kümelerindeki uc fonksiyonlarının olası çarpımlarından oluşur

$$x^3 \text{ 'ün uc kümesi} \Rightarrow S_{x^3} = \{x^3, x^2, x, 1\}$$

$$\cos 2x \text{ 'in uc kümesi} \Rightarrow S_{\cos 2x} = \{\cos 2x, \sin 2x\}$$

$$S_f = S_{x^3} \times S_{\cos 2x}$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} x^3 \cos 2x, x^3 \sin 2x, x^2 \cos 2x, x^2 \sin 2x, \\ x \cos 2x, x \sin 2x, \cos 2x, \sin 2x \end{array} \right\}$$

Yöntem : $U_1, U_2, \dots, U_m$ uc fonksiyonları ve $A_1, A_2, \dots, A_m$ sabitleri olmak üzere $F(x)$ bunların bir sonlu doğrusal bileşimi

$$F(x) = A_1 \cdot U_1 + A_2 \cdot U_2 + \dots + A_m \cdot U_m \quad \text{işe}$$

$$a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n y = F(x)$$

denkleminin özel çözümünü bulmak için belirli katsayılar metodunu verelim.

Homojen kumün gözüm tekniğini biliyoruz.)

- (1) Her bir UC fonksiyonu U_i 'ye karşılık gelen UC kümesi " S_i " bulunur.
- (2) UC kümelerinden S_L homojen diferansiyel denklemini oluşturan çözümün terimlerinden bir veya daha çoğunu bulundurun. O zaman S_L kümesinin her bir elemanı homojen denklemin söz konusu çözümündeki terimlerinden farklı yapmak için en küçük dereceli x^n ile çarpılır.
- (3) $j \neq k$ olmak üzere $S_j \subseteq S_k$ ise S_j kümesi ihmal edilir.
- (4) Y_p çözümü (1) ve (2) modellerindeki çözümlerin doğrusal bileşimidir. Y_p 'yi oluşturan bilinmeyen katsayıların bulunması için Y_p çözümü denkleme yerine yazılır.

ÖRNEK $y'' - 2y' - 3y = 2e^x - 10\sin x$

Gözüm

Bunun için önce homojen kısmın çözümünü elde edelim.

$$y'' - 2y' - 3y = 0 \Rightarrow y = e^{mx} \text{ dönüşümü yapılır}$$

Karakteristik denklem $m^2 - 2m - 3 = 0$ olun.

$$m_1 = -1 \quad m_2 = 3$$

$$y_h = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x}$$

$$u_1 = e^x \rightarrow f_1 = \{e^x\}$$

$$u_2 = \sin x \rightarrow f_2 = \{\sin x, \cos x\}$$

$$y_p = Ae^x + B\sin x + C\cos x$$

A, B ve C hesaplanması gereken sabitlerdir.

Bunun için y_p denkleme yerine yazılır

$$y_p = Ae^x + B\cos x - C\sin x$$

$$y_p' = Ae^x - B\sin x - C\cos x$$

Denkleme yerine yazılır

$$A = -1/2 \quad B = 2 \quad C = -1 \text{ bulunur.}$$



özel çözüm $\Rightarrow y_p = -\frac{1}{2}e^x + 2\sin x - \cos x$ olur

Genel çözüm $\Rightarrow y = y_h + y_p$

$$y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} - \frac{1}{2}e^x + 2\sin x - \cos x$$

ÖRNEK $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 + e^x + 2xe^x + 4e^{3x}$

Çözüm

Homojen kımın çözümü

$$y_H = c_1 e^x + c_2 e^{2x} \quad ?$$

$$U_1 = x^2 \rightarrow S_1 = \{x^2, x, 1\}$$

$$U_2 = e^x \rightarrow S_2 = \{e^x\} \rightarrow \text{Çünkü } S_2 \subseteq S_3$$

$$U_3 = xe^x \rightarrow S_3 = \{xe^x, e^x\}$$

$$U_4 = e^{3x} \rightarrow S_4 = \{e^{3x}\}$$

$$S_3' = \{x^2 e^x, xe^x\} \text{ kümesini alıyoruz}$$

